

**PRAKTIKUM BASIS DATA**

**MODUL 7**

**Normalisasi**

**TP**



Oleh:

Azka Shulhan Auladi

103122400006

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**2026**

**TP**

**1. 5 Tujuan Normalisasi adalah:**

- 1) menghindari redundansi dengan menyimpan setiap fakta dalam database hanya sekali
- 2) memasukkan data ke dalam bentuk yang lebih mampu mengakomodasi perubahan secara akurat
- 3) menghindari memperbaharui (update) data yang dapat menyebabkan anomali
- 4) memfasilitas penegakkan batasan-batasan (constraint) data
- 5) menghindari coding yang tidak perlu.

**2. Tahapan normalisasi beserta syarat:**

**1) Normal Bentuk Pertama (1NF):**

**Syarat:**

- Data harus atomik (tidak boleh bernilai ganda)
  - Tidak ada atribut berulang (repeating group)
- 
- Jika dan hanya jika semua kolomnya atomik (tidak ada kelompok berulang atau composit).
  - Setiap record harus unik (tidak ada pengulangan).
  - Tidak ada atribut yang muncul berulang atau atribut bernilai ganda.
  - Tiap atribut hanya memiliki satu pengertian.

## 2) Normal Bentuk Kedua (2NF):

### Syarat:

- Sudah memenuhi 1NF
- Tidak ada ketergantungan parsial (semua atribut non-key harus bergantung penuh pada primary key)
  - Atribut bukan kunci harus bergantung penuh secara fungsional pada candidate key (CK)

## 3) Normal Bentuk Ketiga (3NF):

### Syarat:

- Sudah memenuhi 2NF
- Tidak ada ketergantungan transitif
  - Telah memenuhi bentuk normal kedua.
  - Semua atribut bukan himpunan bagian CK tidak mempunyai hubungan yang transitif antar kolom dengan CK.

## 4) BCNF:

### Syarat:

- Sudah memenuhi 3NF
- Setiap determinan harus merupakan **candidate key**
  - Telah memenuhi bentuk normal ketiga.
  - Setiap determinan harus menjadi candidate key (CK). Dengan kata lain, setiap ketergantungan fungsional yang terbentuk, ruas kirinya merupakan CK.

3. Lakukan normalisasi sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

**Tabel Mahasiswa:**

| Nama Mahasiswa | NIM   | Tanggal Lahir |
|----------------|-------|---------------|
| Joni           | 31980 | 13/05/05      |
| Demi           | 31895 | 10/09/02      |
| Moana          | 32477 | 15/12/99      |

**Tabel Mata Kuliah:**

| Kode MK | NAMA MK    | SKS |
|---------|------------|-----|
| BD001   | Basis Data | 4   |
| KL003   | Kalkulus   | 3   |
| ST002   | Statistika | 3   |

**Tabel Nilai:**

| NIM   | KODE MK | Nilai |
|-------|---------|-------|
| 31980 | BD001   | B     |
| 31895 | KL003   | A     |
| 31895 | BD001   | A     |
| 32477 | BD001   | C     |
| 32477 | ST002   | A     |

**Tabel Konversi Nilai:**

| Nilai | Bobot |
|-------|-------|
| A     | 4     |

|   |   |
|---|---|
| B | 3 |
| C | 2 |

### Kesimpulan

- Pada 1NF: data sudah atomik
- Pada 2NF: dilakukan pemisahan karena **ketergantungan parsial**
- Pada 3NF: dilakukan pemisahan karena **ketergantungan transitif**
- Tabel konversi nilai harus dipisahkan agar tidak terjadi redundansi